

Benchmark da Rede Lunes

Medição de **capacidade (TPS)**, **tempo/tamanho de bloco** e **taxas estimadas em LUNES** por operação (transferência simples, mint de NFT e contrato inteligente).

Todos os números deste documento são **rastreáveis**: ou foram extraídos diretamente do código-fonte do runtime, ou medidos em um nó `--dev` em execução via a API de pagamento (`payment_queryInfo` / `TransactionPaymentApi`). Onde um valor é projetado por fórmula, isso está explicitamente indicado.

1. Metodologia

Item	Detalhe
Nó usado	<code>artefacts/lunes-node</code> (binário do repositório), modo <code>--dev</code>
Consenso	Aura (produção) + GRANDPA (finalização), 1 validador local
Medição de pesos	<code>TransactionPaymentApi.query_info</code> para cada extrínseco assinado
Medição de taxas	<code>partialFee</code> real retornado pelo runtime em execução
Constantes de bloco	<code>system.blockWeights</code> / <code>system.blockLength</code> (consts do runtime)
Cliente	<code>@polkadot/api 10.9.1</code> (Node.js) — script em <code>scripts/benchmark-network.js</code>

Descoberta importante — binário defasado

Durante a medição foi detectada uma divergência entre o **binário compilado** e o **código-fonte atual**:

	spec_version	Taxa por peso (weight_to_fee)
Binário <code>artefacts/lunes-node</code>	106	retorna 0 para qualquer peso (bug de taxa-zero)
Código-fonte atual (<code>runtime/src/lib.rs</code>)	107	<code>ref_time + proof_size</code> (piso de 1.000 planck) — correção da Fase 1

Ou seja, **o binário versionado no repositório é anterior à correção de segurança da Fase 1** e ainda cobra taxa baseada **apenas no tamanho** do extrínseco (o componente de peso é zerado).

Confirmação direta obtida no nó em execução:

```
weight_to_fee(refTime=174250000, proofSize=0) = 0 planck    # binário 106
length_to_fee(144) = 144000 planck
```

Por isso este relatório apresenta **duas colunas de taxa**:

- **Binário atual (106)** — taxa medida no nó em execução (só tamanho).
- **Runtime corrigido (107)** — taxa projetada aplicando a fórmula do código-fonte atual aos **pesos reais medidos** (a `WeightInfo` de cada pallet não mudou entre 106 e 107; apenas o mapeamento peso→taxa mudou). Não foi possível compilar e executar o runtime 107 nesta máquina por ausência da toolchain Rust/ `cargo`; os pesos, porém, são idênticos, então a projeção é exata.

2. Parâmetros de consenso e tempo de bloco

Parâmetro	Valor	Fonte
Tempo de bloco (<code>MILLI-SECS_PER_BLOCK</code>)	6 s (6000 ms)	<code>constants.rs</code> / medido (<code>minimumPeriod × 2</code>)
<code>SLOT_DURATION</code>	6000 ms	<code>constants.rs</code>
<code>minimumPeriod</code> (timestamp)	3000 ms	<code>timestamp.minimumPeriod</code> (medido)
Confirmação empírica	blocos importados a cada ~6 s	log do nó <code>--dev</code>

O tempo de bloco de 6 segundos foi **confirmado empiricamente** observando a importação de blocos sequenciais no nó em execução.

3. Limites de bloco (peso e tamanho)

Limite	Valor medido	Interpretação
Peso máximo do bloco (<code>maxBlock.refTime</code>)	2.000.000.000.000	2 s de tempo de computação (<code>ref_time</code>)
Peso máximo <code>proof_size</code>	<code>u64::MAX</code> (18.446.744.073.709.551.615)	sem limite prático de PoV (solochain)
Ratio normal (<code>NORMAL_DISPATCH_RATIO</code>)	75 %	fração do bloco para extrínsecos normais
Peso disponível p/ normais (<code>normal.maxTotal.refTime</code>)	1.500.000.000.000	1,5 s = 75 % de 2 s
Peso base por extrínseco (<code>baseExtrinsic.refTime</code>)	99.840.000	custo fixo de qualquer extrínseco
Tamanho máximo do bloco (total)	5.242.880 bytes	5 MiB (<code>MAX_BLOCK_SIZE</code>)
Tamanho máximo p/ normais (75 %)	3.932.160 bytes	3,75 MiB

4. Capacidade da rede (TPS)

Calculada para **transferências simples** (`balances.transferKeepAlive`), usando o peso real medido e considerando o peso base por extrínseco. TPS é independente do modelo de taxa.

Métrica	Valor
Peso por transferência (dispatch)	174.250.000 ref_time
Peso base por extrínseco	99.840.000 ref_time
Peso total por transferência	274.090.000 ref_time
Orçamento de peso normal / bloco	1.500.000.000.000 ref_time
Transferências por bloco (limite por peso)	≈ 5.472
Transferências por bloco (limite por tamanho)	≈ 27.306
Gargalo	peso (ref_time)
Tempo de bloco	6 s
Capacidade estimada	≈ 912 TPS (5.472 ÷ 6 s)

O gargalo é o **tempo de computação (ref_time)**, não o tamanho do bloco. O `proof_size` é ilimitado (`u64::MAX`), como esperado em uma solochain, então não limita a capacidade.

≈ **912 transferências simples por segundo** é o teto teórico com blocos 100 % cheios de transferências. Cargas mistas (NFT, contratos), que consomem mais peso por operação, reduzem proporcionalmente o TPS.

Capacidade por tipo de operação (limite por peso, blocos cheios):

Operação	Peso total/op (ref_time)	Ops por bloco	Ops por segundo
Transferência simples	274.090.000	≈ 5.472	≈ 912
Mint de NFT	675.088.000	≈ 2.222	≈ 370
Chamada de contrato	3.797.368.000	≈ 394	≈ 65
Deploy de contrato (~4 KB)	7.379.508.548	≈ 203	≈ 33

(peso total/op = peso base 99.840.000 + peso do dispatch medido)

5. Taxas estimadas por operação (em LUNES)

Decimais do token: **8** (1 LUNES = 100.000.000 planck).

Operação	ref_time (medido)	Tam. (bytes)	Taxa — binário 106 (medida)	Taxa — runtime 107 (projetada)
Transferência simples	174.250.000	144	0,00144 LUNES	2,74234 LUNES
Mint de NFT (nfts.mint)	575.248.000	149	0,00149 LUNES	6,75237 LUNES
Criar coleção NFT (nfts.create)	588.703.000	161	0,00161 LUNES	6,88704 LUNES
Chamada de contrato (contracts.call)	3.697.528.000	152	0,00152 LUNES	37,97520 LUNES
Deploy de contrato ~4 KB (instantiate-WithCode)	7.279.668.548	4.219	0,04219 LUNES	73,83728 LUNES

Composição da taxa (runtime 107): $\text{taxa} = \text{taxa_base} + \text{taxa_de_peso} + \text{taxa_de_tamanho}$, com

- $\text{taxa_base} = \text{weight_to_fee}(\text{peso_base}) = 99.840.000 \text{ planck} \approx 0,9984 \text{ LUNES}$ (fixa por extrínseco);
- $\text{taxa_de_peso} = \text{ref_time} + \text{proof_size}$ (piso de 1.000 planck);
- $\text{taxa_de_tamanho} = \text{tamanho_em_bytes} \times 1.000 \text{ planck}$ ($\text{TransactionByteFee} = 1 \text{ NANOUNIT}$);
- $\text{FeeMultiplier} = 1$ (constante, sem ajuste dinâmico de congestionamento).

⚠ Observação sobre a magnitude das taxas (runtime 107)

No modelo corrigido, a `taxa_de_peso` mapeia o `ref_time` (em picossegundos) **1:1 para planck**, sem coeficiente de escala. Consequência: uma transferência simples custa **~2,74 LUNES** e uma chamada de contrato **~38 LUNES**. Isso elimina o bug de taxa-zero (objetivo da Fase 1), mas resulta em taxas **altas em termos absolutos**. Se a intenção for taxas menores, recomenda-se introduzir um coeficiente divisor em `WeightToFeeLunes` (ex.: $\text{ref_time} / N$), mantendo o piso `MINIMUM_WEIGHT_FEE`. **Este relatório não altera o código** — apenas registra o comportamento atual.

Notas sobre contratos e NFT

- **Deploy de contrato:** além da taxa de inclusão acima, o `pallet_contracts` cobra um **depósito de armazenamento** (storage deposit) proporcional ao tamanho do código e ao estado criado. Esse depósito é **reembolsável** e **não** faz parte da taxa; ele varia com o contrato e não está incluído nos valores da tabela. O valor tabelado usa um blob de exemplo de ~4 KB.
- **Contratos:** o `gas_limit` (WeightV2) informado na chamada é um teto; a taxa efetiva depende do gás realmente consumido pela execução do contrato.
- **NFT:** os valores referem-se à operação `nfts.mint` de um item; taxas de metadados/atributos são cobradas à parte quando aplicáveis.

6. Reprodutibilidade

```
# 1) Subir um nó de desenvolvimento
./artefacts/lunes-node --dev --base-path /tmp/lunes-dev \
  --rpc-port 9933 --ws-port 9944 --rpc-methods=Unsafe --rpc-cors=all

# 2) Instalar dependências do script
npm install @polkadot/api@10.9.1

# 3) Rodar o benchmark
node scripts/benchmark-network.js
```

O script imprime, em JSON: constantes da cadeia, tempo de bloco, limites de bloco, taxas por operação (`partialFee` real) e a capacidade (TPS) com o gargalo identificado.

7. Resumo executivo

Pergunta	Resposta
Capacidade (TPS)	≈ 912 TPS para transferências simples (gargalo: tempo de computação)
Tempo de bloco	6 segundos (confirmado empiricamente)
Tamanho máx. por bloco	5 MiB total (3,75 MiB para extrínsecos normais)
Peso máx. por bloco	2 s de computação (1,5 s para extrínsecos normais)
Taxa — transferência simples	0,00144 LUNES (binário 106) · ~2,74 LUNES (runtime 107)
Taxa — mint de NFT	0,00149 LUNES (binário 106) · ~6,75 LUNES (runtime 107)
Taxa — contrato (chamada)	0,00152 LUNES (binário 106) · ~37,98 LUNES (runtime 107) + depósito

Ação recomendada: recompilar e redistribuir o binário na **spec_version 107** para que a rede passe a aplicar a correção de taxa da Fase 1. O binário atual (`artefacts/lunes-node` , spec 106) ainda cobra taxa apenas por tamanho.